Título del Proyecto:

Sistema Web Integral de Gestión Académica y Administrativa (SIGAA-Web)

Universidad Don Bosco

Facultad: Ingeniería

Escuela de Computación

Nombre	Carne	Rol
Tobar Casco, Victor Manuel	TC221525	Análisis / Documentación
Escalante Vanegas, Bryan David	EV220676	DevOps / Docker-Kubernetes
Montano Molina, William Edmundo	MM230517	Frontend
Peña Ayala, Miguel Ignacio	PA230856	Base de Datos
Platero Trigueros, Jefferson Alfonso	PT230469	Backend

Fecha de entrega: Lunes 16 de marzo de 2026

Docente: Ing. Mario Alvarado

Asignatura: Lenguajes Interpretados en El Servidor

Grupo: 02T

3. Descripción del proyecto **3**
3.1 Objetivo General 3
3.2 Objetivos Específicos 3
4. Gestión Integral del Proyecto **4**
4.1 Gestión de la Integración 4
4.2 Gestión del Alcance 4
4.3. Gestión del Cronograma 6
4.4. Gestión de Costos 7
4.5. Gestión de la Calidad 8
4.6 Gestión de los Recursos Humanos 9
4.7 Gestión de la Comunicación 9
4.8 Gestión de Adquisición y Cierre 10
5. Descripción Técnica **10**
5.1 Diseño de la Aplicación 10
5.3 Gestión de la Base de Datos 12
1. Descripción general de la base de datos 12
5.3.1 Gestión de la Base de Datos — Diccionario de Datos 16
5.3.2 Diagrama entidad relación 25
6. Desarrollo del proyecto **26**
7. Pruebas y Control de Calidad **26**
8. Resultados y Conclusiones **26**
9. Anexos y Documentación de Apoyo **26**

3. Descripción del proyecto

3.1 Objetivo General

Desarrollar e implementar una aplicación web para el Centro Escolar "Candelario Cuellar" utilizando PHP como tecnología de backend, que centralice y automatice los procesos académicos y administrativos de la institución, garantizando la integridad y seguridad de la información mediante el uso de una base de datos relacional MySQL, y asegurando la escalabilidad y portabilidad del sistema a través de su contenedorización con Docker y despliegue en un clúster Kubernetes.

3.2 Objetivos Específicos

1. Implementar un módulo de autenticación con roles diferenciados (administrador y docente), que controle el acceso a las funcionalidades del sistema según los permisos asignados a cada perfil.

2. Desarrollar las funcionalidades de registro de calificaciones, cálculo automático de promedios y generación de boletines estudiantiles, eliminando el uso de registros manuales en papel.

3. Implementar el control de matrículas que permitan a la dirección tomar decisiones basadas en información actualizada y confiable.

4. Configurar el entorno de desarrollo y despliegue de la aplicación mediante contenedores Docker, garantizando que el sistema sea portable y reproducible en cualquier entorno sin dependencias externas al contenedor.

5. Desplegar la aplicación en un clúster Kubernetes que permita la escalabilidad horizontal del sistema, la replicación de servicios y el balanceo de carga, asegurando alta disponibilidad.

6. Aplicar buenas prácticas de desarrollo seguro que protejan la aplicación contra vulnerabilidades comunes como inyección SQL, XSS y CSRF, siguiendo estándares de codificación en PHP.

4. Gestión Integral del Proyecto

4.1 Gestión de la Integración

a. Integración de Equipos y Herramientas

El equipo utilizará GitHub como plataforma central para el control de versiones del proyecto, donde se mantendrá el historial de cambios, se gestionan las ramas de desarrollo por módulo y se realizarán revisiones de código mediante Pull Requests antes de integrar cualquier funcionalidad a la rama principal.

Para el seguimiento del proyecto se utilizará Trello, donde se registran las tareas pendientes, en progreso y completadas de cada sprint, permitiendo visibilidad del avance a todos los integrantes.

La metodología de trabajo adoptada es Scrum, con ciclos de desarrollo organizados en sprints de dos semanas, revisiones al finalizar cada sprint y reuniones de seguimiento periódicas para identificar bloqueos y redistribuir tareas si es necesario.

b. Entorno de Contenedores

La aplicación será desarrollada y desplegada dentro de contenedores Docker, lo que garantiza que el entorno de desarrollo sea idéntico al entorno de producción para todos los integrantes del equipo. Se definirá un archivo Dockerfile para el servicio PHP y se utilizará docker-compose para orquestar localmente los servicios de la aplicación (backend, base de datos y servidor web).

Para el despliegue en producción se utilizará Kubernetes, configurado mediante archivos YAML que definirán los pods, servicios, réplicas y balanceo de carga.

c. Entrega Coordinada

El coordinador del equipo será el responsable de consolidar los aportes individuales de cada integrante antes de cada entrega, verificar que el documento cumpla con el formato requerido y subir el entregable al Aula Digital dentro del plazo establecido. Cualquier integración de código al repositorio principal deberá pasar por revisión del coordinador o del líder técnico antes de ser aceptada.

4.2 Gestión del Alcance

a. Definición de Requisitos

El sistema SIGAA-Web deberá contemplar como mínimo las siguientes funcionalidades:

Autenticación y control de acceso:

- Inicio de sesión con usuario y contraseña.
- Gestión de roles: administrador y docente.
- Cierre de sesión y control de sesiones activas.

Módulo Académico:

- Registro y edición de calificaciones por docente y materia.
- Cálculo automático de promedios por período y promedio final.
- Generación de boletines académicos por estudiante.
- Consulta de historial académico.

Módulo Administrativo:

- Registro y gestión de matrículas de estudiantes.

Infraestructura:

- Contenedorización completa de la aplicación mediante Docker.
- Despliegue funcional en clúster Kubernetes con replicación y balanceo de carga.

b. Límites del Proyecto

Para mantener el alcance del proyecto dentro de los plazos establecidos, se definen los siguientes límites:

- El sistema será una aplicación web; no se desarrollará versión móvil nativa.
- No se contempla integración con sistemas externos ni con plataformas de terceros.
- El frontend será funcional y responsivo, pero no se priorizará una experiencia de diseño avanzada por encima de la funcionalidad.
- Las herramientas de trabajo (GitHub, gestor de tareas, stack tecnológico) quedan fijas desde el inicio del proyecto y no podrán modificarse sin consenso de todo el equipo.

4.3. Gestión del Cronograma

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1		**Sprint 1 - Análisis y configuración Docker**	**10 days**	**2/9/26, 8:00AM**	**2/20/26, 5:00PM**	
2		Levantamiento de requerimientos	5 days	2/9/26, 8:00AM	2/13/26, 5:00PM	
3		Configuración entorno Docker base	5 days	2/16/26, 8:00AM	2/20/26, 5:00PM	2
4		**Sprint 2 - Diseño y arquitectura**	**10 days**	**2/23/26, 8:00AM**	**3/6/26, 5:00PM**	
5		Modelo Entidad-Relación	5 days	2/23/26, 8:00AM	2/27/26, 5:00PM	3
6		Arquitectura del sistema y Dockerfile	5 days	3/2/26, 8:00AM	3/6/26, 5:00PM	5
7		**Sprint 3 - Autenticación y roles**	**10 days**	**3/9/26, 8:00AM**	**3/20/26, 5:00PM**	
8		Módulo de login y sesiones	5 days	3/9/26, 8:00AM	3/13/26, 5:00PM	6
9		Control de roles por perfil	5 days	3/16/26, 8:00AM	3/20/26, 5:00PM	8
10		**Sprint 4 - Módulo Académico**	**10 days**	**3/23/26, 8:00AM**	**4/3/26, 5:00PM**	
11		Registro de notas y promedios	5 days	3/23/26, 8:00AM	3/27/26, 5:00PM	9
12		Generación de boletines	5 days	3/30/26, 8:00AM	4/3/26, 5:00PM	11
13		**Sprint 5 - Módulo Administrativo y Kubern...**	**10 days**	**4/6/26, 8:00AM**	**4/17/26, 5:00PM**	
14		Matrículas	5 days	4/6/26, 8:00AM	4/10/26, 5:00PM	12
15		Despliegue en clúster Kubernetes	5 days	4/13/26, 8:00AM	4/17/26, 5:00PM	14
16		**Sprint 6 - Pruebas y entrega final**	**10 days**	**4/20/26, 8:00AM**	**5/1/26, 5:00PM**	
17		Pruebas funcionales y corrección	5 days	4/20/26, 8:00AM	4/24/26, 5:00PM	15
18		Documentación y entrega final	5 days	4/27/26, 8:00AM	5/1/26, 5:00PM	17
19		Entrega Final - SIGAA-Web	0 days	5/1/26, 5:00PM	5/1/26, 5:00PM	18

Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto SIGAA-Web, mostrando la planificación de los 6 sprints, tareas, dependencias e hito de entrega final para el período febrero – mayo 2026.

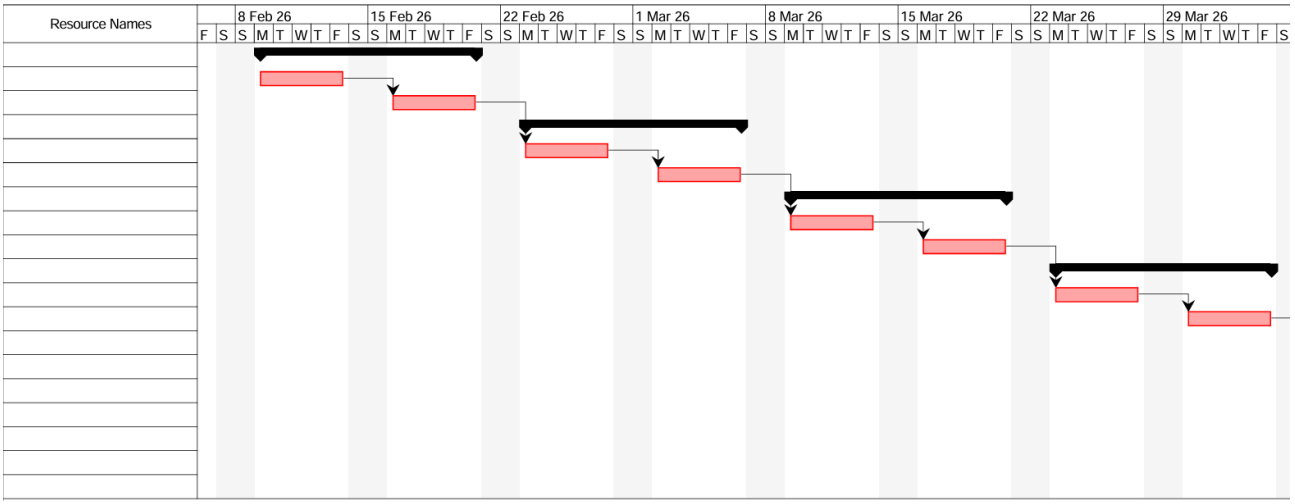


Figura 2. Diagrama de Gantt — Calendario del Proyecto SIGAA-Web (febrero – mayo 2026)

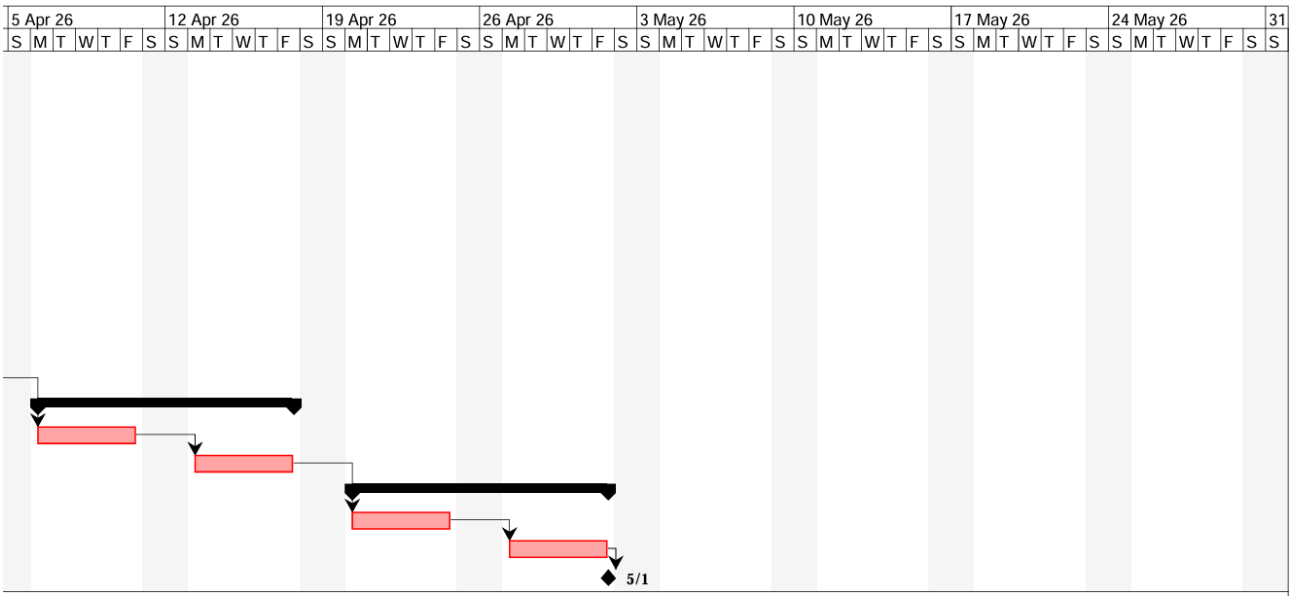


Figura 3. Diagrama de Gantt — Calendario del Proyecto SIGAA-Web (febrero – mayo 2026)

4.4. Gestión de Costos

a. Presupuesto

A continuación se presenta la estimación de costos necesarios para el desarrollo, despliegue y operación del sistema SIGAA-Web durante el ciclo del proyecto. Los costos consideran exclusivamente los recursos necesarios para el desarrollo académico del proyecto; no incluyen adquisición de equipo de cómputo nuevo.

Concepto	Descripción	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Costo Total (USD)
Dominio web	Registro de dominio .com o .edu.sv por 1 año	1	$20.00	$20.00
Hosting / VPS	Servidor virtual para despliegue del clúster Kubernetes (ej. DigitalOcean, Linode o equivalente)	1	$12.00/mes × 3 meses	$36.00
Docker Desktop	Licencia para uso en equipo de desarrollo (versión personal gratuita para uso académico)	5	$0.00	$0.00
GitHub	Repositorio privado con GitHub Free (uso académico)	1	$0.00	$0.00
Trello	Plan gratuito para gestión del proyecto	1	$0.00	$0.00

Figma	Plan gratuito para diseño de mockups	1	$0.00	$0.00
Material de capacitación	Documentación impresa y sesiones de entrega al personal del centro escolar	1	$80.00	$80.00
Imprevistos (10%)	Reserva para gastos no contemplados	-	-	$13.60
			Subtotal	$149.60
			IVA (13%)	$19.45
			Total	$169.05

Tabla 1. Estimación del presupuesto requerido para el desarrollo, despliegue y operación del sistema SIGAA-Web durante el ciclo del proyecto (febrero – mayo 2026).

4.5. Gestión de la Calidad

a. Revisión de Código

Para garantizar la calidad del código desarrollado, el equipo implementará un flujo de revisión basado en Pull Requests in GitHub. Ningún cambio podrá integrarse a la rama principal (main) sin haber sido revisado y aprobado por al menos un integrante adicional al autor. Las revisiones verificarán que el código sea legible, funcional y libre de vulnerabilidades evidentes antes de su integración.

Se utilizará una estructura de ramas por funcionalidad (feature/nombre-módulo), de manera que el desarrollo de cada módulo se mantenga aislado hasta estar listo para integrarse, reduciendo el riesgo de conflictos y regresiones en el código base.

b. Estándares de Codificación

El equipo seguirá las siguientes buenas prácticas durante el desarrollo:

- Nomenclatura clara y consistente para variables, funciones y clases, siguiendo convenciones de PHP (snake case para variables, PascalCase para clases).
- Comentarios explicativos en funciones clave y secciones de lógica compleja.
- Separación de responsabilidades entre el backend (PHP) y el frontend, evitando mezclar lógica de negocio con presentación.
- Uso de consultas preparadas (prepared statements) en todas las interacciones con la base de datos para prevenir inyección SQL.
- Validación de entradas tanto en el frontend como en el backend.

(El integrante responsable del Backend puede agregar aquí el linter o herramienta de análisis estático que utilizará, por ejemplo PHP_CodeSniffer o PHPStan.)

4.6 Gestión de los Recursos Humanos

a. Asignación de Roles

Integrante	Carné	Rol	Responsabilidades Principales
Tobar Casco, Victor Manuel	TC221525	Análisis / Documentación	Levantamiento de requerimientos, redacción de documentación técnica y académica del proyecto
Escalante Vanegas, Bryan David	EV220676	DevOps/ Docker-Kubernetes/ Coordinador	Configuración de contenedores Docker, despliegue y administración del clúster Kubernetes
Montano Molina, William Edmundo	MM230517	Frontend	Desarrollo de la interfaz de usuario, diseño de mockups y experiencia de usuario
Peña Ayala, Miguel Ignacio	PA230856	Base de Datos	Diseño del modelo entidad-relación, normalización y administración de la base de datos MySQL
Platero Trigueros, Jefferson Alfonso	PT230469	Backend	Desarrollo de la lógica de negocio en PHP, implementación de APIs y módulos del sistema

Tabla 2. Asignación de roles y responsabilidades principales de los integrantes del equipo de desarrollo del proyecto SIGAA-Web.

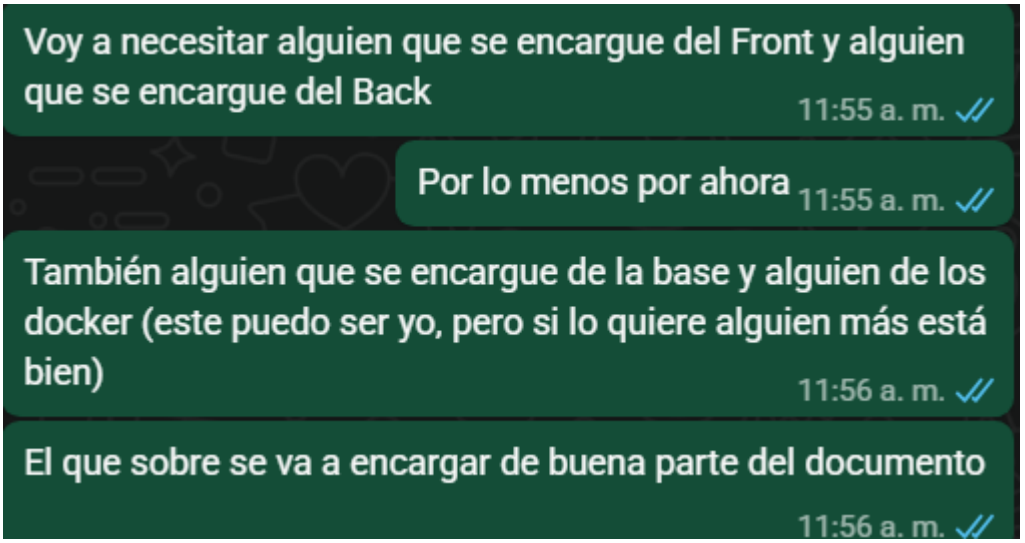
b. Colaboración y Comunicación

La coordinación entre integrantes se realizará principalmente a través de WhatsApp y Discord para comunicación inmediata, y mediante el tablero de Trello para el seguimiento formal de tareas. Las reuniones de revisión de sprint se realizan al finalizar cada período de dos semanas para evaluar el avance y planificar el siguiente ciclo.

4.7 Gestión de la Comunicación

a. Informes Semanales de Progreso

El progreso se informa por medio de Whatsapp, desde ahí mismo se distribuyó el trabajo entre los participantes



b. Canales de Resolución de Dudas

Se establecen los siguientes canales oficiales de comunicación:

- Comunicación interna del equipo: Discord y WhatsApp para consultas rápidas entre integrantes.
- Consultas al docente: A través del Aula Digital o correo institucional para dudas técnicas o académicas formales.
- Seguimiento de tareas: Trello como registro oficial del estado del proyecto.
- Repositorio: GitHub como fuente de verdad del código y la documentación técnica.

4.8 Gestión de Adquisición y Cierre

a. Documentación Final

La entrega final constará de un archivo PDF el cual se entregará en el Aula Digital y contendrá el enlace al repositorio de Github el cual tendrá el README, el mismo documento PDF, la base de datos y el dockerfile

Enlace al repositorio de GIthub: https://github.com/BryanEsc846/LIS-Proyecto-de-Catedra

Proceso de Cierre

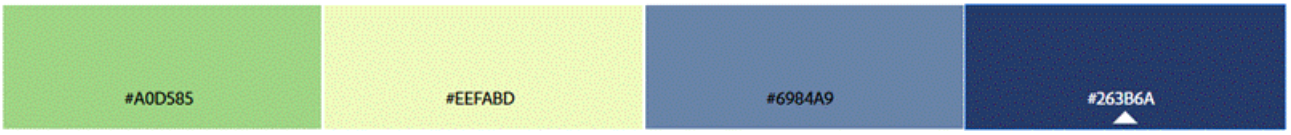
El cierre formal del proyecto se realizará al finalizar el Sprint 6, verificando que todos los entregables estén disponibles en GitHub, que el clúster Kubernetes esté operativo y que la documentación esté completa. El coordinador será el responsable de confirmar cada uno de estos puntos antes de la entrega final del 5 de mayo de 2026.

5. Descripción Técnica

5.1 Diseño de la Aplicación

a. Mockups UX/UI

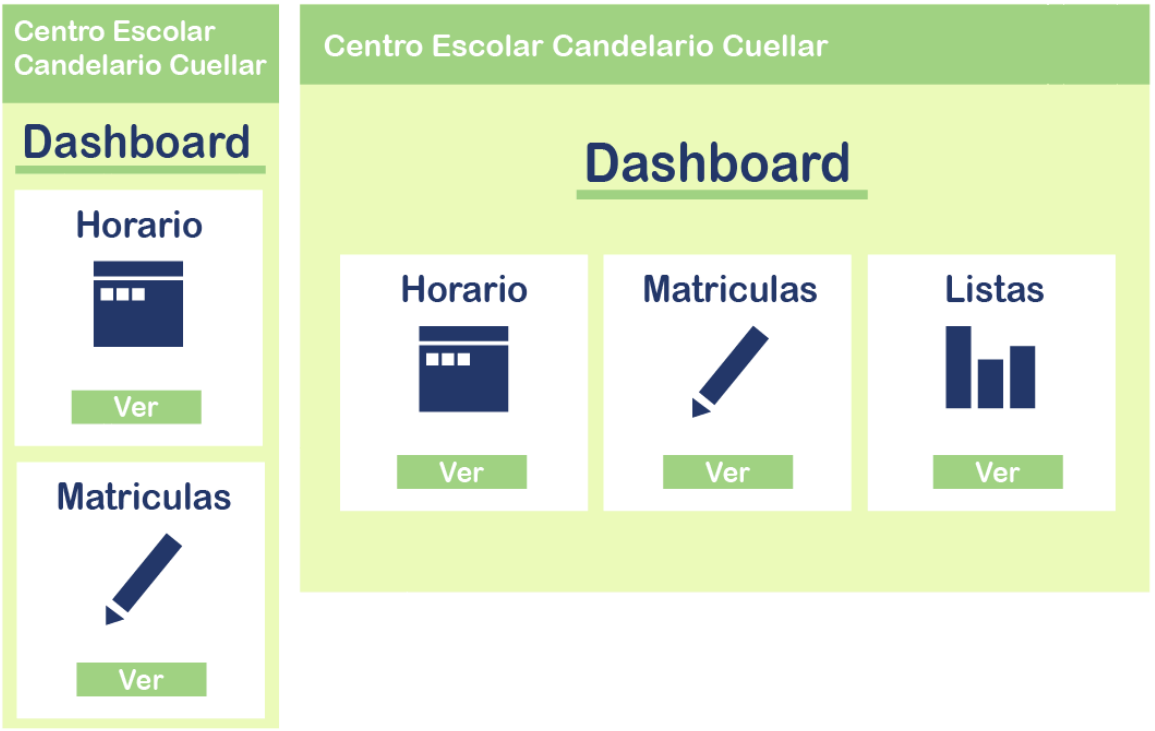
Paleta de colores



Diseño Visual General

Login

Dashboard para profesores



5.3 Gestión de la Base de Datos

Sistema de Gestión Académica y Administrativa — SIGAA-Web

1. Descripción general de la base de datos

La base de datos del sistema SIGAA-Web fue diseñada bajo el modelo relacional utilizando MySQL como gestor de base de datos. Su estructura está organizada en 10 tablas normalizadas que cubren los tres módulos principales del sistema: autenticación de usuarios, gestión académica y control de matrículas.

El diseño sigue los principios de normalización hasta la tercera forma normal (3FN), eliminando redundancias y garantizando la integridad referencial mediante el uso de llaves foráneas con reglas de CASCADE y RESTRICT según corresponda en cada relación.

2. Cobertura de requerimientos del sistema

A continuación se detalla cómo cada requerimiento funcional del sistema queda cubierto por la estructura de la base de datos:

1	Inicio de sesión como administrador y como docente
Usuario	Tabla central de autenticación. Almacena email y password_hash para el login seguro.
Rol	Campo ENUM con valores 'administrador' y 'docente' que controla el nivel de acceso.
Activo	Permite deshabilitar usuarios sin eliminarlos de la base de datos.

2	Generación automática de horarios por materias básicas
Materia	Catálogo con las 7 materias básicas (Lenguaje, Matemática, Ciencias, Sociales, Inglés, Física, Moral).

Asignacion_docente	**Registra qué docente imparte qué materia en qué grado. El algoritmo de generación lee esta tabla.**
Horario	**Cabecera del horario generado. El campo generado_auto indica si fue creado automáticamente.**
Horario_detalle	**Cada bloque de clase con día, hora de inicio, hora de fin, materia y docente asignado.**

3	**Matrícula de alumnos con documentos y selección de grado**
ESTUDIANTE	**Almacena nombre, teléfono del padre/madre, DUI del padre/madre y ruta del archivo de partida de nacimiento escaneada.**
GRADO	**Catálogo fijo con los 18 grados del centro (1° A, 1° B hasta 9° A, 9° B). El formulario de matrícula los carga de aquí.**
MATRICULA	**Une al estudiante con el grado seleccionado, registra el año lectivo, el estado y quién realizó el registro.**

4	**Listado por grado para que el docente agregue notas y tome lista**
Matricula	**Filtrando por id_grado y anio_lectivo se obtiene la lista exacta de alumnos de ese grado en ese año.**
Calificacion	**El docente registra la nota por estudiante, materia y período (1, 2 o 3). Permite calcular el promedio final.**
Asistencia	**El docente toma lista por cada bloque de clase. Registra: presente, ausente, tardanza o justificado.**

3. Resumen de tablas y relaciones

La siguiente tabla presenta una visión consolidada de las 10 tablas de la base de datos, su propósito y sus relaciones principales:

Tabla	Propósito principal	Se relaciona con
USUARIO	Gestiona administradores y docentes con sus credenciales y rol de acceso	ASIGNACION_DOCENTE, HORARIO_DETALLE, MATRICULA, CALIFICACION
GRADO	Catálogo fijo de los 18 grados (1° a 9°, secciones A y B)	ASIGNACION_DOCENTE, HORARIO, MATRICULA
MATERIA	Catálogo fijo de las 7 materias básicas del centro escolar	ASIGNACION_DOCENTE, HORARIO_DETALLE, CALIFICACION
ASIGNACION_DOCENTE	Define qué docente imparte qué materia en qué grado y año	USUARIO, MATERIA, GRADO
HORARIO	Cabecera del horario generado por grado y año lectivo	GRADO, HORARIO_DETALLE
HORARIO_DETALLE	Cada bloque de clase: día, hora, materia y docente asignado	HORARIO, MATERIA, USUARIO, ASISTENCIA

ESTUDIANTE	**Datos personales del alumno y documentos del padre o tutor**	**MATRICULA**
MATRICULA	**Une al estudiante con su grado y año lectivo. Base del listado por grado**	**ESTUDIANTE, GRADO, USUARIO, CALIFICACION, ASISTENCIA**
CALIFICACION	**Notas por estudiante, materia y período. Permite calcular promedios**	**MATRICULA, MATERIA, USUARIO**
ASISTENCIA	**Registro de lista por bloque de clase. Permite ver inasistencias**	**MATRICULA, HORARIO_DETALLE**

4. Integridad referencial — reglas de CASCADE y RESTRICT

Todas las llaves foráneas de la base de datos tienen definido explícitamente su comportamiento ante operaciones de eliminación y actualización, siguiendo el siguiente criterio:

ON DELETE RESTRICT — aplicado en entidades principales

Se aplica en las tablas USUARIO, ESTUDIANTE, MATERIA y GRADO. Impide eliminar un registro padre si existen registros hijos que dependen de él. Por ejemplo, no es posible eliminar un estudiante si tiene matrículas activas, ni eliminar una materia si tiene calificaciones registradas.

ON DELETE CASCADE — aplicado en registros dependientes

Se aplica en tablas de detalle que no tienen sentido sin su registro padre. Por ejemplo, si se elimina un horario, todos sus bloques de HORARIO_DETALLE se eliminan automáticamente. Si se elimina una matrícula, sus calificaciones y registros de asistencia se eliminan en cascada.

ON UPDATE CASCADE — aplicado en todas las llaves foráneas

Garantiza que si el ID de un registro padre cambia, todos los registros hijos que lo referencian se actualicen automáticamente, manteniendo la consistencia en toda la base de datos.

5. Datos semilla requeridos

Para el correcto funcionamiento del sistema desde el primer uso, la base de datos requiere los siguientes registros predefinidos que deben insertarse al momento del despliegue:

Tabla GRADO — 18 registros fijos

- 1° A, 1° B, 2° A, 2° B, 3° A, 3° B, 4° A, 4° B, 5° A, 5° B
- 6° A, 6° B, 7° A, 7° B, 8° A, 8° B, 9° A, 9° B

Tabla MATERIA — 7 registros fijos

- Lenguaje y Literatura
- Matemática
- Ciencias Naturales
- Estudios Sociales
- Inglés
- Física
- Moral, Urbanidad y Cívica

Tabla USUARIO — 1 registro inicial

- Usuario administrador por defecto, creado durante el proceso de instalación del sistema

5.3.1 Gestión de la Base de Datos — Diccionario de Datos

A continuación se describe detalladamente cada tabla y campo de la base de datos sigaa_web, incluyendo tipo de dato, tamaño, descripción, restricciones y si permite valores nulos.

Tabla: USUARIO

Almacena los usuarios del sistema con sus credenciales y roles de acceso.

Campo	Tipo	Tamaño	Descripción	Restricciones	Nulo
id_usuario	INT	11	Identificador único del usuario	PK, AUTO_INCREMENT	No
nombre	VARCHAR	100	Nombre del usuario	NOT NULL	No
apellido	VARCHAR	100	Apellido del usuario	NOT NULL	No
email	VARCHAR	150	Correo electrónico, usado para iniciar sesión	NOT NULL, UNIQUE	No
password_hash	VARCHAR	255	Contraseña encriptada con hash	NOT NULL	No

rol	ENUM	-	Rol del usuario: administrador o docente	NOT NULL	No
activo	TINYINT(1)	1	Indica si el usuario está activo (1) o no (0)	DEFAULT 1	No
created_at	TIMESTAMP	-	Fecha y hora de creación del registro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	No

Tabla: GRADO

Contiene los 18 grados del centro escolar (1° a 9°, secciones A y B).

Campo	Tipo	Tamaño	Descripción	Restricciones	Nulo
id_grado	INT	11	Identificador único del grado	PK, AUTO_INCREMENT	No
número	TINYINT	4	Número del grado (1 al 9)	NOT NULL	No
sección	ENUM	-	Sección del grado: A o B	NOT NULL	No
nombre_grado	VARCHAR	50	Nombre completo del grado (ej. Primer Grado A)	NOT NULL	No

Tabla: MATERIA

Catálogo de las 7 materias básicas del centro escolar.

Campo	Tipo	Tamaño	Descripción	Restricciones	Nulo

id_materia	INT	11	Identificador único de la materia	PK, AUTO_INCREMENT	No
nombre_materia	VARCHAR	100	Nombre de la materia	NOT NULL	No
codigo	VARCHAR	20	Código único de la materia	NOT NULL, UNIQUE	No

Tabla: ASIGNACION_DOCENTE

Registra qué docente imparte qué materia en qué grado y año lectivo.

Campo	Tipo	Tamaño	Descripción	Restricciones	Nulo
id_asignacion	INT	11	Identificador único de la asignación	PK, AUTO_INCREMENT	No
id_usuario	INT	11	Referencia al docente asignado	FK → usuario(id_usuario) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	No
id_materia	INT	11	Referencia a la materia asignada	FK → materia(id_materia) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	No
id_grado	INT	11	Referencia al grado asignado	FK → grado(id_grado) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	No

año_lectivo	**YEAR**	**4**	**Año lectivo de la asignación**	**NOT NULL**	**No**

Tabla: HORARIO

Cabecera del horario de clases por grado y año lectivo.

Campo	Tipo	Tamaño	Descripción	Restricciones	Nulo
id_horario	**INT**	**11**	**Identificador único del horario**	**PK, AUTO_INCREMENT**	**No**
id_grado	**INT**	**11**	**Referencia al grado del horario**	**FK → grado(id_grado) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE**	**No**
año_lectivo	**YEAR**	**4**	**Año lectivo al que pertenece el horario**	**NOT NULL**	**No**
generado_auto	**TINYINT(1)**	**1**	**Indica si fue generado automáticamente (1) o no**	**DEFAULT 1**	**No**
fecha_generacion	**TIMESTAMP**	**-**	**Fecha y hora en que se generó el horario**	**DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP**	**No**

Tabla: HORARIO_DETALLE

Detalle de cada bloque de clase dentro de un horario (día, hora, materia, docente).

Campo	Tipo	Tamaño	Descripción	Restricciones	Nulo
id_detalle	INT	11	Identificador único del detalle	PK, AUTO_INCREMENT	No
id_horario	INT	11	Referencia al horario padre	FK → horario(id_horario) | ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE	No
id_materia	INT	11	Referencia a la materia del bloque	FK → materia(id_materia) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	No
id_usuario	INT	11	Referencia al docente que imparte el bloque	FK → usuario(id_usuario) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	No
dia_semana	ENUM	-	Día de la semana del bloque de clase	NOT NULL	No
hora_inicio	TIME	-	Hora de inicio del bloque	NOT NULL	No
hora_fin	TIME	-	Hora de finalización del bloque	NOT NULL	No

Tabla: ESTUDIANTE

Datos personales de los estudiantes y documentos del padre o tutor.

Campo	Tipo	Tamaño	Descripción	Restricciones	Nulo
id_estudiante	INT	11	Identificador único del estudiante	PK, AUTO_INCREMENT	No
nombre	VARCHAR	100	Nombre del estudiante	NOT NULL	No
apellido	VARCHAR	100	Apellido del estudiante	NOT NULL	No
fecha_nacimiento	DATE	-	Fecha de nacimiento del estudiante	NOT NULL	No
ruta_partida_nacimiento	VARCHAR	255	Ruta del archivo de partida de nacimiento escaneada		Sí
nombre_padre_madre	VARCHAR	200	Nombre completo del padre, madre o tutor	NOT NULL	No
telefono_padre_madre	VARCHAR	20	Teléfono de contacto del padre, madre o tutor	NOT NULL	No
dui_padre_madre	VARCHAR	10	DUI del padre, madre o tutor	NOT NULL	No
activo	TINYINT	1	Indica si el estudiante está activo (1) o no (0)	DEFAULT 1	No

Tabla: MATRICULA

Registro de la matrícula de un estudiante en un grado y año lectivo específico.

Campo	Tipo	Tamaño	Descripción	Restricciones	Nulo
id_matricula	INT	11	Identificador único de la matrícula	PK, AUTO_INCREMENT	No
id_estudiante	INT	11	Referencia al estudiante matriculado	FK → estudiante(id_estudiante) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	No
id_grado	INT	11	Referencia al grado en que se matricula	FK → grado(id_grado) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	No
año_lectivo	YEAR	4	Año lectivo de la matrícula	NOT NULL	No
estado	ENUM	-	Estado: activa, retirada o graduada	DEFAULT 'activa'	No
fecha_matricula	DATE	-	Fecha en que se realizó la matrícula	NOT NULL	No
id_usuario_registra	INT	11	Usuario que registró la matrícula	FK → usuario(id_usuario) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	No

Tabla: CALIFICACION

Notas registradas por el docente para cada estudiante por materia y período.

Campo	Tipo	Tamaño	Descripción	Restricciones	Nulo

id_calificacion	INT	11	Identificador único de la calificación	PK, AUTO_INCREMENT	No
id_matricula	INT	11	Referencia a la matrícula del estudiante	FK → matricula(id_matricula) | ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE	No
id_materia	INT	11	Referencia a la materia evaluada	FK → materia(id_materia) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	No
id_usuario	INT	11	Docente que registró la nota	FK → usuario(id_usuario) | ON DELETE RESTRICT, ON UPDATE CASCADE	No
periodo	TINYINT	1	Período evaluado: 1, 2 o 3	NOT NULL	No
nota	DECIMAL(4,2)	6	Nota obtenida por el estudiante (0.00-10.00)	NOT NULL	No
fecha_registro	DATE	-	Fecha en que se registró la calificación	NOT NULL	No

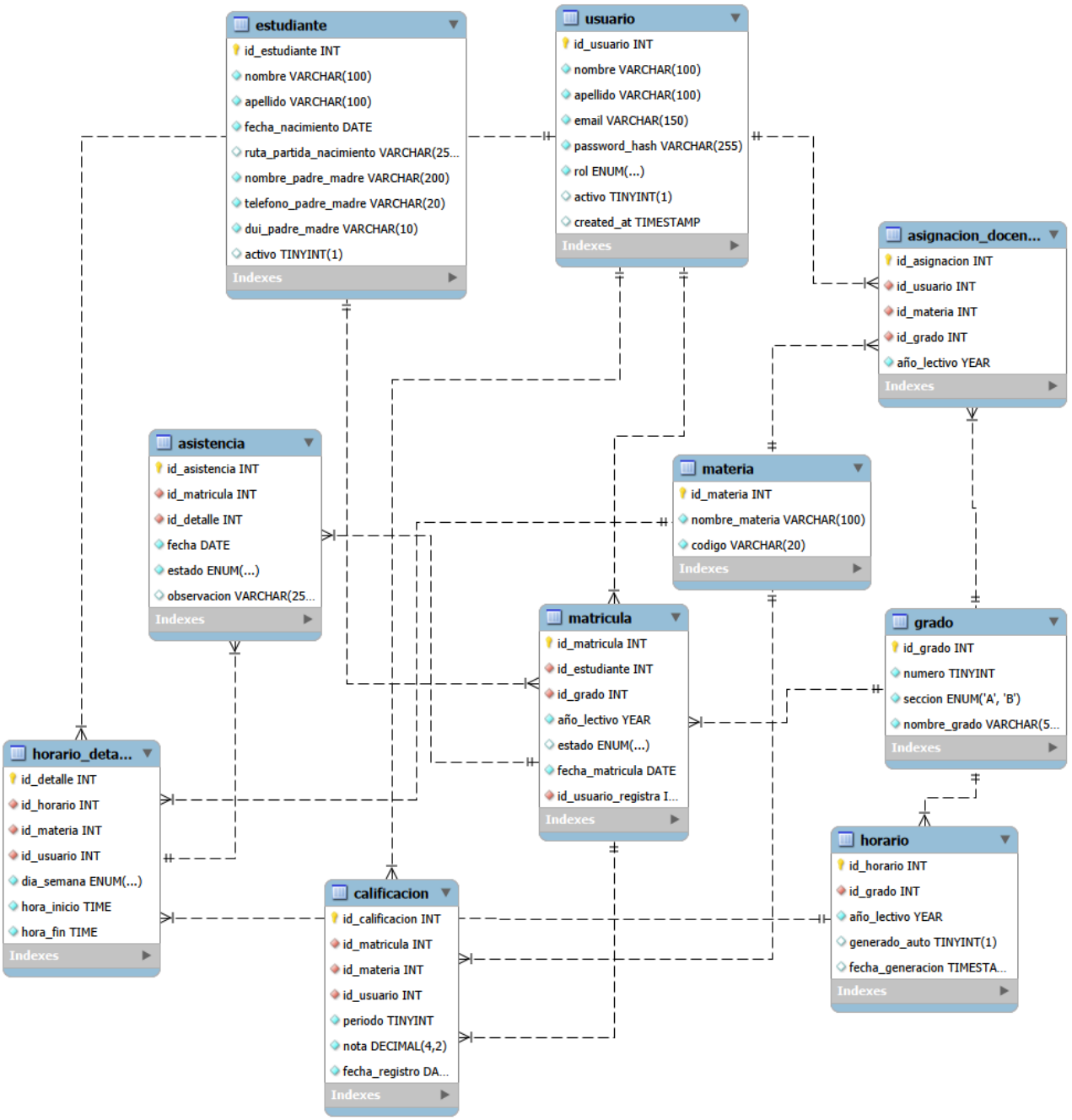
Tabla: ASISTENCIA

Registro de asistencia de estudiantes por bloque de clase.

Campo	Tipo	Tamaño	Descripción	Restricciones	Nulo

id_asistencia	**INT**	**11**	**Identificador único del registro de asistencia**	**PK, AUTO_INCREMENT**	**No**
id_matricula	**INT**	**11**	**Referencia a la matrícula del estudiante**	**FK → matricula(id_matricula) | ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE**	**No**
id_detalle	**INT**	**11**	**Referencia al bloque de clase del horario**	**FK → horario_detalle(id_detalle) | ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE**	**No**
fecha	**DATE**	**-**	**Fecha del registro de asistencia**	**NOT NULL**	**No**
estado	**ENUM**	**-**	**Estado: presente, ausente, tardanza o justificado**	**NOT NULL**	**No**
observacion	**VARCHAR**	**255**	**Observación adicional sobre la asistencia**	**-**	**Sí**

5.3.2 Diagrama entidad relación



6. Desarrollo del proyecto

a. Backend (PHP)

Para desarrollar el BackEnd se utilizó php para las validaciones y la conexión con la base de datos.

Utilizamos php para validar los usuarios.

b. Frontend (PHP)

Las tecnologías utilizadas para desarrollar las vista FRONT fueron las siguientes:

HTML5, BOOSTRAP, CSS & PHP.

c. Integración de Docker y Kubernetes

Los contenedores se han implementado por medio de la herramienta oficial, constan de una imagen del sistema la cual se ha instalado en 2 nodos de Kubernetes.